



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Yusuf Fadilah Pradana Utama - 5024241025

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer dan internet menyebabkan kebutuhan akan alamat IP semakin meningkat. IPv4 yang selama ini digunakan memiliki keterbatasan jumlah alamat, yaitu hanya sekitar 4,29 miliar alamat IP. Seiring bertambahnya jumlah pengguna internet, perangkat mobile, dan perangkat Internet of Things (IoT), ketersediaan alamat IPv4 menjadi semakin terbatas. Untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkan IPv6 (Internet Protocol Version 6) sebagai generasi terbaru protokol internet. IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar dan mendukung kebutuhan jaringan di masa depan. Selain menyediakan ruang alamat yang lebih luas, IPv6 juga memiliki berbagai keunggulan seperti konfigurasi otomatis, keamanan yang lebih baik melalui IPsec, efisiensi routing, serta tidak memerlukan NAT (Network Address Translation). Dalam implementasi jaringan, IPv6 memerlukan pemahaman mengenai struktur alamat, subnetting, konfigurasi interface router, dan proses routing agar komunikasi antar jaringan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk mempelajari konsep dasar IPv6, pembagian subnet menggunakan prefix /64, konfigurasi alamat IPv6 pada router, serta penerapan routing statis pada jaringan IPv6.

1.2 Dasar Teori

IPv6 (Internet Protocol Version 6) merupakan generasi terbaru dari protokol internet yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4. Pengembangan IPv6 dilakukan karena keterbatasan jumlah alamat pada IPv4 yang hanya menggunakan panjang alamat 32-bit. IPv4 hanya mampu menyediakan sekitar 4,29 miliar alamat IP, sedangkan kebutuhan perangkat yang terhubung ke internet terus meningkat seiring berkembangnya teknologi jaringan, perangkat mobile, dan Internet of Things (IoT). Oleh karena itu, IPv6 dikembangkan dengan panjang alamat 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar, yaitu sekitar 2^{128} alamat. Alamat IPv6 ditulis dalam format heksadesimal dan dipisahkan oleh tanda titik dua (:). Penulisan alamat IPv6 dapat disederhanakan dengan menghilangkan angka nol di depan serta mengganti deretan nol berurutan menggunakan simbol "::". Selain menyediakan ruang alamat yang jauh lebih besar, IPv6 juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan IPv4, seperti mendukung konfigurasi otomatis (SLAAC), memiliki routing yang lebih efisien, mendukung keamanan menggunakan IPsec, serta tidak memerlukan NAT (Network Address Translation). Dalam implementasi jaringan IPv6 digunakan sistem prefix untuk menentukan bagian network ID dan interface ID. Prefix yang umum digunakan adalah /64, di mana 64-bit pertama digunakan sebagai network ID dan 64-bit sisanya digunakan sebagai host atau interface ID. IPv6 juga mendukung subnetting yang lebih sederhana dibandingkan IPv4 karena pembagian subnet dilakukan langsung berdasarkan bit prefix. Agar komunikasi antar jaringan dapat berjalan dengan baik, diperlukan proses routing. Routing pada IPv6 dapat dilakukan secara statis maupun dinamis. Routing statis dilakukan dengan menentukan jalur jaringan secara manual oleh administrator, sedangkan routing dinamis menggunakan protokol routing yang mampu memperbarui jalur secara otomatis sesuai kondisi jaringan. Routing statis biasanya digunakan pada jaringan kecil dan sederhana karena lebih mudah dikontrol dan tidak membutuhkan banyak resource pada router.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa itu IPv6 dan apa bedanya dengan IPv4.

Jawab:

IPv6 (Internet Protocol Version 6) adalah versi terbaru dari protokol internet yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat dalam jaringan. IPv6 dibuat untuk menggantikan IPv4 karena jumlah alamat IPv4 mulai habis.

IPv4 menggunakan alamat sepanjang 32-bit, sedangkan IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128-bit sehingga jumlah alamat IPv6 jauh lebih banyak.

Perbedaan IPv4 dan IPv6:

No	IPv4	IPv6
1	32-bit	128-bit
2	Format desimal	Format heksadesimal
3	Jumlah alamat terbatas	Jumlah alamat sangat banyak
4	Menggunakan NAT	Tidak membutuhkan NAT
5	Keamanan opsional	Mendukung IPSec bawaan

2. Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 2001:db8::/32.
 - a. Bagilah alamat tersebut menjadi empat subnet berbeda menggunakan prefix /64.

Jawab:

- Subnet A : 2001:db8:1::/64
- Subnet B : 2001:db8:2::/64
- Subnet C : 2001:db8:3::/64
- Subnet D : 2001:db8:4::/64

- b. Tuliskan hasil alokasi alamat IPv6 subnet.

Jawab:

Subnet	Alamat IPv6
Subnet A	2001:db8:1::/64
Subnet B	2001:db8:2::/64
Subnet C	2001:db8:3::/64
Subnet D	2001:db8:4::/64

3. Asumsikan terdapat sebuah router yang menghubungkan keempat subnet tersebut melalui empat antarmuka:

- ether1 (Subnet A)
- ether2 (Subnet B)
- ether3 (Subnet C)
- ether4 (Subnet D)

- a. Tentukan alamat IPv6 yang digunakan pada masing-masing interface router.

Jawab:

Interface	IPv6 Router
ether1	2001:db8:1::1/64
ether2	2001:db8:2::1/64
ether3	2001:db8:3::1/64
ether4	2001:db8:4::1/64

b. Buat konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing interface router.

Jawab:

```
1 /ipv6 address add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
2 /ipv6 address add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2
3 /ipv6 address add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether3
4 /ipv6 address add address=2001:db8:4::1/64 interface=ether4
```

4. Buatlah daftar IP Table berupa daftar rute statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi.

Jawab:

```
1 /ipv6 route add dst-address=2001:db8:1::/64 gateway=ether1
2 /ipv6 route add dst-address=2001:db8:2::/64 gateway=ether2
3 /ipv6 route add dst-address=2001:db8:3::/64 gateway=ether3
4 /ipv6 route add dst-address=2001:db8:4::/64 gateway=ether4
```

5. Jelaskan fungsi routing statis pada jaringan IPv6 dan kapan sebaiknya digunakan dibanding routing dinamis.

Jawab:

Routing statis adalah metode routing dimana administrator jaringan menentukan jalur paket data secara manual pada router.

Fungsi routing statis: Menghubungkan jaringan yang berbeda, mengontrol jalur lalu lintas jaringan, menghemat resource router, memberikan keamanan lebih baik, membuat jalur jaringan lebih stabil

Routing statis sebaiknya digunakan ketika: Jaringan berukuran kecil, jumlah router sedikit, topologi jaringan sederhana, jalur jaringan jarang berubah, membutuhkan kontrol penuh terhadap routing. Sedangkan routing dinamis lebih cocok digunakan pada jaringan besar karena mampu memperbarui jalur secara otomatis.